

Recursividad + arreglos, registros y declaraciones

Clase 7 · Jueves 1 de octubre de 2026 · Aula

TECNOLOGÍA

DeepSeek y Huawei unen fuerzas para reducir la dependencia de Nvidia en chips de IA

DeepSeek liberó herramientas de código abierto adaptadas a los chips Ascend de Huawei, en un intento por facilitar el desarrollo de inteligencia artificial sobre hardware chino.

Vistazo al mundo laboral

Desarrollo y programación

- **Android Engineer:** especialista en aplicaciones móviles Android.
- **iOS Engineer:** especialista en aplicaciones móviles iOS de Apple.
- **Frontend:** encargado de la interfaz de usuario y la experiencia visual de una página web o aplicación.
- **Backend:** se enfoca en el servidor, bases de datos y lógica de la aplicación.
- **Fullstack:** maneja tanto frontend como backend.
- **Arquitecto de software:** diseña la estructura y las tecnologías a utilizar en el software.
- **Ingeniero de datos:** diseña y gestiona los sistemas de datos.
- **Data Analyst:** examina grandes volúmenes de datos para descubrir patrones y tendencias para tomar decisiones informadas.
- **Data Scientist o Científico de Datos:** crea modelos predictivos y análisis avanzados.
- **Especialista en IA/ML:** crea y mantiene modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- **Cloud architect:** Diseña y gestiona infraestructura en la nube (AWS, Azure, Google Cloud).

Diseño y experiencia de usuario

- **UX (User Experience):** enfocado en la experiencia y usabilidad del usuario.
- **UI (User Interface):** especialista en la apariencia y diseño visual de las interfaces.
- **Diseñador de Productos:** trabaja en conceptualizar y diseñar productos completos.
- **Diseñador Gráfico:** crea gráficos y elementos visuales para aplicaciones y materiales relacionados.

Vistazo al mundo laboral

Gestión y liderazgo

- **Scrum Master:** facilita los equipos ágiles, eliminando bloqueos y asegurando el cumplimiento de las metodologías ágiles.
- **Teach Lead (Líder Técnico):** supervisa al equipo de desarrollo y toma decisiones técnicas.
- **Project Manager:** coordina el desarrollo del proyecto y supervisa su progreso.
- **Product Owner:** representa los intereses del cliente, define las prioridades y requisitos del producto.
- **Director de Tecnología (CTO):** lidera la estrategia tecnológica de la empresa.
- **Manager:** gestiona equipos, planifica estrategia y colaboración con otros departamentos para asegurar el avance de los proyectos.

Vistazo al mundo laboral

Infraestructura y soporte técnico

- **Administrador de sistemas:** Mantiene la infraestructura del servidor.
- **DevOps:** Colabora en el desarrollo y las operaciones para integrar y desplegar software de forma continua.
- **SRE:** Garantiza que los sistemas sean escalables, confiables y resistentes, manteniendo altos niveles de rendimiento y disponibilidad.
- **Administrador de Bases de Datos (DBA):** Se encarga de diseñar, mantener y optimizar bases de datos.
- **Help Desk (Soporte Técnico):** Ayuda a resolver problemas técnicos y da asistencia a clientes y usuarios.
- **Network engineer:** se encarga del diseño y mantenimiento de equipos de redes y cableado

Vistazo al mundo laboral

Seguridad

- **Ingeniero de Seguridad:** Garantiza que el software sea seguro y resistente a ataques.
- **Analista de Ciberseguridad:** Supervisa sistemas para identificar y prevenir vulnerabilidades.

¿Qué es recursividad?

Idea

Una función es recursiva si se llama a sí misma con un valor más pequeño hasta llegar a un caso (base) que puede resolver directamente.

Original

Contar desde 4.

Más pequeño

Luego contar desde 3.

Final

Al llegar a 0, detener.

Dos ingredientes indispensables

Caso base

Condición que detiene las llamadas.

```
if n == 0:  
    return
```

Caso recursivo

La función vuelve a llamarse con una entrada más pequeña.

```
cuenta(n - 1)
```

Regla

Cada llamada debe acercarnos al caso base.

Ejemplo sencillo en Python: cuenta regresiva

Python

```
def cuenta_regresiva(n):  
    if n == 0:  
        print("¡Despegue!")  
        return  
    print(n)  
    cuenta_regresiva(n - 1)  
  
cuenta_regresiva(4)
```

Salida

4
3
2
1
¡Despegue!

Caso base

`n == 0`

Trace: seguir las llamadas

1

cuenta(4)

2

cuenta(3)

3

cuenta(2)

4

cuenta(1)

BASE

cuenta(0)

Secuencia

4 → 3 → 2 → 1 → 0 → detener

La pila de llamadas

Analogía

Como una pila de platos:
cada llamada queda pendiente
mientras entra la siguiente.

cuenta(4)

cuenta(3)

cuenta(2)

cuenta(1)

cuenta(0) · BASE

Otro ejemplo: factorial

4!

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Python

```
def factorial(n):  
    if n == 0:  
        return 1  
    return n * factorial(n - 1)
```

Expansión

```
factorial(4)  
= 4 × factorial(3)  
= 4 × 3 × factorial(2)  
= 4 × 3 × 2 × factorial(1)  
= 4 × 3 × 2 × 1 × factorial(0)  
= 24
```

¿Qué pasa sin caso base?

Incorrecto

```
def contar(n):  
    print(n)  
    contar(n - 1)
```

Problema

4, 3, 2, 1, 0, -1, -2...

Python

Finalmente aparece RecursionError al alcanzar el límite de recursión.

Lección

Caso base + progreso hacia el caso base.

Recursividad vs. ciclo

Recursiva

```
def cuenta(n):  
    if n == 0:  
        return  
    print(n)  
    cuenta(n - 1)
```

Iterativa

```
def cuenta(n):  
    while n > 0:  
        print(n)  
        n = n - 1
```

Objetivo

Reconocer dos maneras de expresar repetición.

Recursividad y Big O

Conexión con la clase anterior.

Cuenta regresiva

$\sim n$ llamadas $\rightarrow O(n)$.

Factorial

$\sim n$ llamadas $\rightarrow O(n)$.

Merge Sort

División recursiva $\rightarrow O(n \log n)$.

Importante

La recursividad no determina por sí sola la complejidad.

Contenido oficial del 1 de octubre

Unidad 3 · Elementos básicos de un programa.

Arreglos / listas

Colecciones ordenadas.

Registros

Datos relacionados agrupados.

Declaraciones

Crear estructuras y asociarlas a nombres.

Objetivo

Distinguir arreglos y registros como formas de organizar datos en memoria.

3.3.3 · Arreglos

Python

```
calificaciones = [8, 9, 7, 10]

print(calificaciones[0]) # 8
print(calificaciones[2]) # 7
```

Colección

Varios elementos.

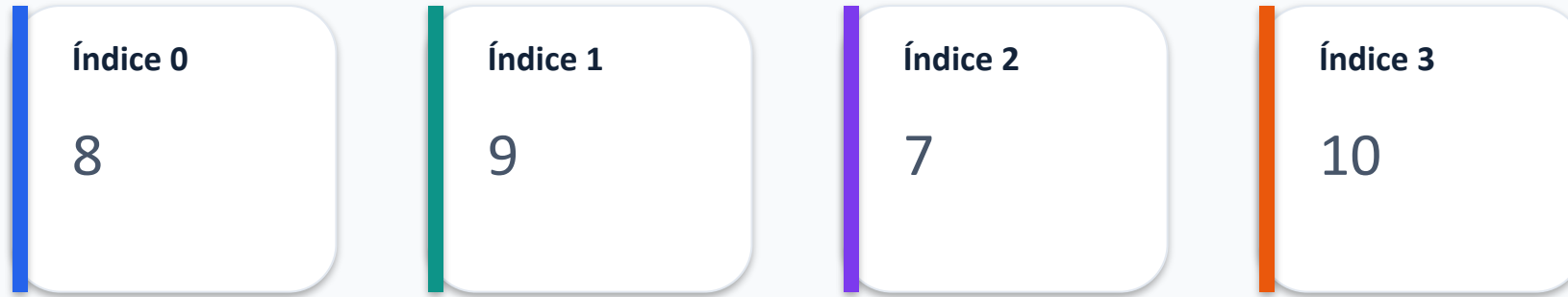
Orden

Cada elemento tiene posición.

Índice

En Python y el 99% de lenguajes de programación, comienza en 0.

Visualizar una lista



calificaciones

Un identificador permite trabajar con varios valores relacionados.

Arreglo: ejemplo y contraejemplo

✓ Arreglo

calificaciones = [8, 9, 7, 10]

Colección ordenada de varios datos.

✗ No es arreglo

calificacion = 8

Un único valor no es una colección.

3.3.4 · Registros

Diccionario

```
alumno = {  
    "nombre": "Ana",  
    "edad": 20,  
    "promedio": 8.5  
}
```

nombre

str

edad

int

promedio

float

Arreglo vs. registro

Arreglo

Varios valores con el mismo papel conceptual.

[8, 9, 7, 10]

Todas son calificaciones.

Registro

Campos diferentes describen una entidad.

nombre = Ana

edad = 20

promedio = 8.5

¿Lista de nombres o registro?

["Ana", "Luis", "Eva"]

Lista: todos son nombres.

{"nombre":"Ana", "edad":20}

Registro: los campos representan características diferentes.

3.5 · Declaraciones

Python

```
edad = 20
calificaciones = [8, 9, 7, 10]

alumno = {
    "nombre": "Ana",
    "edad": 20
}
```

Variable

edad

Arreglo

calificaciones

Registro

alumno

Usar una variable antes de declararla

Incorrecto

```
print(total)  
total = 100
```

Correcto

```
total = 100  
print(total)
```

Primer caso

Python produce NameError porque total todavía no existe.

Actividad

Decide si conviene un arreglo o un registro y dibuja los datos en memoria.

Caso A

Guardar 5 calificaciones de un alumno.

Caso B

Guardar nombre, edad y promedio de un alumno.

Caso C

Guardar nombres de 10 alumnos.

Caso D

Guardar nombre, matrícula y estatus de un alumno.

Cierre: conecta las ideas

Recursividad

Un problema puede resolverse mediante versiones más pequeñas de sí mismo.

Arreglos

Organizan colecciones ordenadas.

Registros

Organizan campos relacionados de una entidad.

Declaraciones

Crean nombres y estructuras que el programa puede utilizar.

Pregunta final

¿Qué estructura usarías para guardar una lista de alumnos donde cada alumno tiene nombre, edad y promedio?